

Primer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Mantenga el celular apagado durante la prueba.

1. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y' = \sqrt{y^2 + x^2 - 4}, \quad y(x_0) = y_0 \quad [*]$$

- (a) [3 puntos] Determine la región del plano en la cual se puede garantizar que el problema de valor inicial dado tiene solución única.
- (b) [1 punto] Determine si se puede garantizar solución única de [*] en $x_0 = 0, y_0 = 2$. Justifique.
2. [3 puntos] Determine si la expresión $x + C = e^{-y}$ es una solución de la ecuación diferencial

$$y'' = (y')^2$$

3. [4 puntos] Considere la ecuación diferencial de primer orden $\frac{dy}{dx} = \frac{yf(xy)}{xg(xy)}$. Verifique que la transformación dada por $v = xy$, la convierte en una ecuación diferencial de variables separables (no resolverla).
4. [5 puntos] Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$(2xy + y^4)dx + (3x^2 + 6xy^3)dy = 0$$

5. [5 puntos] Resuelva el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'' + (y')^2 = e^y y' \\ y'(1) = \frac{1}{2} \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

6. [4 puntos] Utilice un procedimiento similar al de la técnica empleada en la resolución de la ecuación de Clairaut, para probar que en la ecuación diferencial $y = y' \ln(y')$ se cumple que $y' = e^{-1 \pm \sqrt{2x}}$.
7. Analice los siguientes problemas y realice lo que se le solicita:

- (a) [4 puntos] Un paracaidista junto con su paracaídas tienen una masa es de 100 Kg y se dejan caer desde un helicóptero situado a 3000 metros de altura. Suponga que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad con constante $k = 20$ kg/s si el paracaídas está cerrado y que el paracaídas se abre a los 30 segundos. Determine la distancia que ha recorrido el paracaidista justo en el instante en que el paracaídas se abre.
- (b) [4 puntos] Se sabe que la edad media del isótopo carbono catorce (C-14) de un hueso es de 5730 años. Se encontró un hueso antiguo el cual contiene $\frac{1}{8}$ de la cantidad original de C-14 de un hueso al tiempo actual. ¿Cuál es la antigüedad del fósil?